

Вячеслав Курневич

МФТИ ФРКТ, 2 курс

Ищу стажировку в области системного программирования

Английский: B2

+79263314005

✉ kurnevich.slava@gmail.com

📧 @Testomes27

📁 GitHub

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 2 КУРС

•DSL для RISC-V-32IM

генерация интерпретатора, декодера и тестов, основываясь на Ruby-based описании ISA

- Ruby, C++, Python
- доп.: ELFIO, QEMU для генерации тестов

•Интерпретатор для Toy-ISA

интерпретатор с оптимизацией в виде бинарной трансляции "горячих" блоков кода в ассемблер

- C, C++, библиотека asmjit, Ruby

•Чат на POSIX real-time сигналах, my_bash, my_cp

наиболее интересные задачи с семинаров по программированию

- C, системные вызовы

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ, 1 КУРС

•Компилятор

компилятор для своего языка программирования

- синтаксический разбор кода методом рекурсивного спуска, построение AST
- трансляция узлов AST и таблицы имен в x86-64 ассемблер
- инструменты: C, dot, make

•Оптимизация поиска данных в хеш-таблице

- реализация хеш-таблицы с различными хеш-функциями
- инструменты: C, make, asm, perf
- интринсики SSE2 \AVX \AVX2
- Профилирование, Оптимизация (ускорил в 2.37 раза)

•Оптимизация программы, рисующей множество Мандельброта

- реализация алгоритма для построения и отрисовки множества Мандельброта
- инструменты: C, make, perf
- SFML, интринсики SSE2 \AVX \AVX2
- Профилирование, Оптимизация (ускорил в 6.8 раз)

•Дифференциатор

программа производит дифференцирование функций одной переменной

- реализация древовидной структуры данных
- считывание и разбор входной функции методом рекурсивного спуска
- dump продифференцированного выражения в tex-файл
- инструменты: C, dot, make

•Акинатор

собственная версия игры Акинатор

- реализация древовидной структуры данных
- сохранение базы данных известных игре персонажей
- добавление в базу данных новых персонажей
- инструменты: C, dot, make

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

Systems & low-level: C, C++, x86-64 asm, SIMD (SSE2/AVX/AVX2), asmjit, perf, ELFIO, QEMU, LLVM (snippy)

Scripting: Python, Ruby

HDL: Verilog

Tooling: Git, Make, CMake, IDA, Graphviz/dot, LaTeX